

Exercice :

On considère les points $A(2; 4; 0)$ et $B(0; 1; 3)$.

- 1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
- 2) Calculer $||\overrightarrow{AB}||$.

Exercice :

Dans un repère orthonormal, placer les points $A(4; 3; 0)$ et $B(0; 2; 3)$.

- 1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
- 2) Calculer $||\overrightarrow{AB}||$.

Exercice :

Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on a placé les points A, B et C tels que :
 $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i}$, $\overrightarrow{OC} = 2\vec{j}$ et $\overrightarrow{OG} = 2\vec{k}$.

On considère le cube $OABCFGDE$.

I est le milieu de $[BC]$ et J est le milieu de $[FG]$.

- 1) Faire une figure et justifier que OIJ est un triangle isocèle.
- 2) Donner les coordonnées de I et J .
- 3) Calculer $||\overrightarrow{OI}||$ et $||\overrightarrow{IJ}||$.

Exercice :

Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, placer les points $A(3; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$ et $C(0; 0; 2)$.
Représenter le parallélépipède rectangle dont O, A, B et C sont des sommets.

Que représente le point $I(3; 2; 1)$?

Calculer $||\overrightarrow{OI}||$.